

Chapitre 4

De l'équation différentielle à l'équation différentielle stochastique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Identifier dérive et diffusion

On considère les deux équations différentielles stochastiques suivantes :

$$(i) \quad dX_t = 0,05 X_t dt + 0,3 X_t dW_t, \quad (ii) \quad dX_t = 2(10 - X_t) dt + 0,5 dW_t.$$

- (a) Pour chacune, identifier la fonction dérive $a(X_t, t)$ et la fonction diffusion $b(X_t, t)$.
- (b) Dans laquelle des deux la diffusion dépend-elle du niveau X_t ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'ampleur du hasard lorsque X_t est grand ou petit ?
- (c) Donner l'unité de a et l'unité de b , en supposant que X_t est en dirhams et t en années.

Exercice 2 — La règle de multiplication en action

On considère $dX_t = aX_t dt + bX_t dW_t$ avec $a = 0,1$, $b = 0,25$, et $X_t = 50$ à l'instant considéré.

- (a) Développer $(dX_t)^2 = (aX_t dt + bX_t dW_t)^2$ en trois termes, avant simplification.
- (b) À l'aide de la règle $dt \cdot dt = 0$, $dt \cdot dW = 0$, $dW \cdot dW = dt$, simplifier cette expression.
- (c) Calculer numériquement le coefficient de dt dans $(dX_t)^2$ pour les valeurs données.

Exercice 3 — Espérance et variance d'un petit accroissement

On considère $dX_t = 3 dt + 2 dW_t$.

- (a) Sur un petit intervalle $\Delta t = 0,01$, écrire l'accroissement approché $\Delta X \simeq 3 \Delta t + 2 \Delta W$, avec $\Delta W \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$.
- (b) Calculer $E(\Delta X)$ et $\text{Var}(\Delta X)$.
- (c) En déduire l'écart-type de ΔX . Comparer son ordre de grandeur à celui de $E(\Delta X)$: lequel domine sur un intervalle aussi court ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — La version stochastique de l'équation d'ajustement du chapitre 3

Au chapitre 3 (exercice 2), l'équation déterministe $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ avait $a = 0,3$ et $\bar{x} = 100$. On lui ajoute maintenant un bruit constant, pour obtenir une première version (naïve) de sa contrepartie stochastique :

$$dX_t = 0,3 (100 - X_t) dt + 5 dW_t.$$

- (a) Identifier la dérive et la diffusion de cette EDS. La dérive est-elle la même fonction que celle du modèle déterministe du chapitre 3 ?
- (b) Calculer $(dX_t)^2$ à l'aide de la règle de multiplication, pour $X_t = 40$ (comme au chapitre 3).
- (c) Le tableau du cours indique que cette équation porte un nom (Ornstein-Uhlenbeck) et sera résolue au chapitre 9. Pourquoi ne peut-on pas, à ce stade du cours, se contenter de reprendre telle quelle la solution déterministe $x(t) = \bar{x} + (x_0 - \bar{x})e^{-at}$ trouvée au chapitre 3 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dérive contre diffusion, en ordre de grandeur

Une action cote $S_t = 120$ dirhams et suit $dS_t = 0,08 S_t dt + 0,35 S_t dW_t$.

- (a) Sur un intervalle $\Delta t = 0,01$ an (environ 2,6 jours), calculer la partie prévisible de la variation, $0,08 \times S_t \times \Delta t$.
- (b) Calculer l'écart-type de la partie imprévisible, $0,35 \times S_t \times \sqrt{\Delta t}$.
- (c) Comparer les deux ordres de grandeur. Qu'est-ce que ce résultat suggère sur la possibilité de prévoir l'évolution d'un prix sur quelques jours ?

Exercice 6 — Convertir un coefficient de diffusion en risque annuel

Un portefeuille de valeur $V_t = 1\,000\,000$ dirhams suit $dV_t = 0,06 V_t dt + 0,22 V_t dW_t$.

- (a) Calculer le taux de variance instantanée $b(V_t)^2 = (0,22 \times V_t)^2$, en dirhams² par an.
- (b) En déduire un écart-type annuel approximatif de la valeur du portefeuille, $0,22 \times V_t$ (obtenu en multipliant par $\sqrt{1 \text{ an}}$).
- (c) Un gérant annonce que son portefeuille a « une volatilité de 22 % ». Expliquer, à partir du calcul précédent, à quoi correspond exactement ce pourcentage.